

# Battle Météorage

Réduire le temps de maintien des alertes orage par modèle de survie  
Weibull AFT, calibration empirique et vérification non-paramétrique

Compte-rendu oral final

21 mai 2026

## Résumé exécutif

La règle Météorage actuelle consiste à lever toute alerte orage 30 minutes après le dernier éclair nuage-sol (CG) détecté dans un rayon de 20 km de l'aéroport. Ce rapport démontre par deux approches indépendantes — un modèle paramétrique Weibull AFT et une vérification empirique non-paramétrique — que cette règle de 30 minutes est statistiquement bien calibrée pour un risque résiduel de 1%, mais qu'on peut la raccourcir significativement si on accepte un risque légèrement plus élevé.

### Résultats sur le train (intra-alerte, censure 20 km) :

- À 10% de risque : on peut lever après **16 min** (gain de 14 min, modèle Weibull AFT)
- À 5% de risque : on peut lever après **26 min** (gain de 4 min, Weibull AFT)
- À 1% de risque : **30 min** confirmées par l'analyse empirique

### Validation sur eval 2023-25 avec critère opérationnel CG / 3 km :

- Modèle testé sur **973 alertes** (17 037 CG analysables, 385 CG < 3 km dangereux).
- Modèle opérationnel : à chaque CG en zone 20 km, prédiction  $T_q(X)$  minutes ; si aucun nouveau CG pendant  $T_q$ , levée ; sinon reset au nouveau CG.
- Incident = le prochain CG arrive après  $T_q$  **et** il est à < 3 km de l'aéroport.
- À  $q = 0.95$  : **37 incidents** / 385 CG dangereux = risque réel **9.61%**, gain médian par CG **27 min** (somme cumulée  $\approx 6\,000$  heures).
- Baseline 30 min : 4 incidents / 385 = **1.04%**. Compromis assumé : agressivité du modèle contre gain considérable.

## Table des matières

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction et problématique</b>         | <b>4</b> |
| 1.1      | Le contexte opérationnel . . . . .           | 4        |
| 1.2      | La question posée . . . . .                  | 4        |
| 1.3      | Approche du projet . . . . .                 | 4        |
| <b>2</b> | <b>Les données</b>                           | <b>4</b> |
| 2.1      | Description du fichier . . . . .             | 4        |
| 2.2      | Aéroports présents . . . . .                 | 5        |
| 2.3      | Structure clé : la notion d'alerte . . . . . | 5        |
| 2.4      | Volumétrie finale . . . . .                  | 5        |
| <b>3</b> | <b>Filtrage des données</b>                  | <b>5</b> |
| 3.1      | Restriction à la zone d'alerte . . . . .     | 5        |

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>  | <b>Approche 1 : modèle paramétrique Weibull AFT</b>                    | <b>6</b>  |
| 4.1       | Pourquoi un modèle de survie . . . . .                                 | 6         |
| 4.2       | La loi de Weibull en détail . . . . .                                  | 6         |
| 4.3       | Modèle AFT avec covariables . . . . .                                  | 6         |
| 4.4       | Estimation par maximum de vraisemblance . . . . .                      | 7         |
| 4.4.1     | Définition de la vraisemblance . . . . .                               | 7         |
| 4.5       | Construction de la cible avec censure . . . . .                        | 7         |
| <b>5</b>  | <b>Feature engineering : 17 variables contextuelles</b>                | <b>7</b>  |
| 5.1       | Les 4 catégories . . . . .                                             | 7         |
| 5.2       | Focus sur les variables de rythme . . . . .                            | 7         |
| 5.3       | Encodage cyclique pour la saisonnalité . . . . .                       | 8         |
| 5.4       | Standardisation . . . . .                                              | 8         |
| <b>6</b>  | <b>Split intra-orage 85/15</b>                                         | <b>8</b>  |
| 6.1       | Pourquoi un split non-standard ? . . . . .                             | 8         |
| 6.2       | La méthode 85/15 . . . . .                                             | 8         |
| <b>7</b>  | <b>Résultats du Weibull AFT</b>                                        | <b>8</b>  |
| 7.1       | Modèle général . . . . .                                               | 8         |
| 7.2       | Importance des variables . . . . .                                     | 8         |
| 7.3       | Importance par catégorie . . . . .                                     | 9         |
| 7.4       | Pourquoi pas une simple moyenne ? . . . . .                            | 9         |
| 7.5       | Calcul de $T_q$ et formule analytique . . . . .                        | 10        |
| <b>8</b>  | <b>Le piège de la calibration et sa résolution</b>                     | <b>10</b> |
| 8.1       | Le piège : sous-calibration . . . . .                                  | 10        |
| 8.2       | La solution : calibration empirique robuste . . . . .                  | 10        |
| 8.2.1     | Calcul brut : quantile des résidus . . . . .                           | 10        |
| 8.2.2     | Étape A : winsorization . . . . .                                      | 11        |
| 8.2.3     | Étape B : contrainte de monotonie . . . . .                            | 11        |
| 8.3       | Résultats finaux du Weibull AFT calibré . . . . .                      | 11        |
| <b>9</b>  | <b>Approche 2 : vérification empirique non-paramétrique</b>            | <b>11</b> |
| 9.1       | Motivation . . . . .                                                   | 11        |
| 9.2       | Formule . . . . .                                                      | 11        |
| 9.3       | Résultats . . . . .                                                    | 12        |
| 9.4       | Découverte importante . . . . .                                        | 12        |
| <b>10</b> | <b>Synthèse : croisement des deux approches</b>                        | <b>12</b> |
| <b>11</b> | <b>Limites et perspectives</b>                                         | <b>13</b> |
| 11.1      | Limites à connaître . . . . .                                          | 13        |
| 11.2      | Prochaines étapes . . . . .                                            | 13        |
| <b>12</b> | <b>Validation sur eval 2023-25 avec critère opérationnel CG / 3 km</b> | <b>13</b> |
| 12.1      | Pourquoi un nouveau critère . . . . .                                  | 13        |
| 12.2      | Le modèle en mode opérationnel . . . . .                               | 14        |
| 12.3      | Résultats sur eval 2023-25 . . . . .                                   | 14        |
| 12.4      | Risque empirique non-paramétrique . . . . .                            | 14        |
| 12.5      | Exemples concrets d'incidents ( $q = 0.95$ ) . . . . .                 | 15        |
| 12.6      | Recommandation opérationnelle . . . . .                                | 15        |
| <b>13</b> | <b>Conclusion</b>                                                      | <b>16</b> |

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Annexe : structure du notebook</b> | <b>16</b> |
| <b>B</b> | <b>Annexe : fichiers livrés</b>       | <b>16</b> |

# 1 Introduction et problématique

## 1.1 Le contexte opérationnel

Météorage est l'organisme français de référence pour la détection et le suivi en temps réel des éclairs. Pour chaque aéroport, lorsqu'un éclair **nuage-sol** (CG, pour *Cloud-to-Ground*) est détecté dans un rayon de 20 km, une alerte est déclenchée et l'activité au sol est interrompue (suspension des opérations de roulage, chargement, ravitaillement).

L'alerte est levée **30 minutes après le dernier CG** détecté dans la zone d'alerte. Chaque nouvel éclair remet le compteur à zéro. Cette règle empirique a été établie pour offrir un niveau de sécurité élevé, mais son caractère forfaitaire engendre un coût opérationnel important : on immobilise un aéroport entier pendant 30 minutes même quand l'orage est manifestement en train de se calmer ou s'éloigne.

## 1.2 La question posée

*Sachant qu'il n'y a pas eu d'éclair depuis  $t$  minutes, quelle est la probabilité qu'un nouveau nuage-sol tombe encore ?* Si cette probabilité descend sous un seuil acceptable  $\alpha$  (par exemple 1%) au bout de  $T < 30$  min, on peut remplacer 30 par  $T$  et faire gagner du temps aux aéroports tout en gardant une sécurité prouvée.

## 1.3 Approche du projet

On a mené deux approches indépendantes et complémentaires :

1. Un **modèle paramétrique** de survie Weibull AFT, qui prédit pour chaque éclair un temps d'attente personnalisé  $T_q(X)$  en fonction du contexte (rythme, distance, intensité, saison).
2. Une **vérification empirique non-paramétrique** : pour chaque alerte historique, on calcule le plus long silence intra-alerte ; cela donne directement le taux d'incidents qu'aurait causé chaque temps de maintien candidat.

La concordance des deux approches sur la valeur de 30 minutes pour un risque de 1% est un argument fort pour la validité opérationnelle de notre analyse.

# 2 Les données

## 2.1 Description du fichier

Une seule table : `segment_alerts_all_airports_train.csv`, 507 071 lignes, période 2016-2022. Chaque ligne représente un éclair unique détecté dans un rayon de 30 km autour d'un aéroport.

| Colonne                                     | Description                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>date</code>                           | Date UTC de l'éclair                                                     |
| <code>lon, lat</code>                       | Position WGS84 (EPSG :4326)                                              |
| <code>amplitude</code>                      | Polarité + intensité du courant de décharge (kA, signé)                  |
| <code>maxis</code>                          | Erreur de localisation théorique (km)                                    |
| <code>icloud</code>                         | <b>False</b> = nuage-sol (CG, dangereux), <b>True</b> = intra-nuage (IC) |
| <code>dist</code>                           | Distance de l'éclair à l'aéroport (km)                                   |
| <code>azimuth</code>                        | Direction par rapport à l'aéroport ( $0^\circ = N$ )                     |
| <code>lightning_id</code>                   | Identifiant unique de l'éclair                                           |
| <code>lightning_airport_id</code>           | Identifiant interne à un aéroport                                        |
| <code>airport_alert_id</code>               | Numéro d'alerte (rempli si <code>dist</code> < 20 km)                    |
| <code>is_last_lightning_cloud_ground</code> | <b>True</b> si dernier CG d'une alerte                                   |

TABLE 1 – Description des colonnes du fichier source.

## 2.2 Aéroports présents

5 aéroports dans le fichier d'entraînement : **Ajaccio, Bastia, Biarritz, Nantes, Pise**. Bron est documenté mais absent du train.

**Note importante.** Pise utilisait un système d'enregistrement différent en 2016 pour les éclairs intra-nuage : on les écarte pour les analyses fines.

## 2.3 Structure clé : la notion d'alerte

### Définition opérationnelle d'une alerte

- Un CG dans 20 km **démarre** une alerte.
- Toute l'alerte est une série de CG espacés de moins de 30 min.
- L'alerte se **ferme 30 min après le dernier CG**.
- Un nouveau CG plus tard = **nouvelle alerte** (nouvel `airport_alert_id`).

**Implication fondamentale :** dans une même alerte, le gap entre deux CG consécutifs est nécessairement inférieur à 30 min (sinon l'alerte serait fermée). On ne peut donc **pas observer** de gaps supérieurs à 30 min intra-alerte. C'est ce qu'on appelle en analyse de survie de la **censure à droite** : on connaît une borne inférieure mais pas la vraie valeur.

## 2.4 Volumétrie finale

Après filtrage (CG uniquement, distance < 20 km, Pise 2016 exclu) :

| Aéroport     | Nb CG         | Nb alertes   |
|--------------|---------------|--------------|
| Ajaccio      | 10 647        | 530          |
| Bastia       | 13 742        | 532          |
| Biarritz     | 9 911         | 590          |
| Nantes       | 4 378         | 206          |
| Pise         | 15 792        | 542          |
| <b>TOTAL</b> | <b>54 470</b> | <b>2 400</b> |

TABLE 2 – Volumétrie après filtrage opérationnel.

## 3 Filtrage des données

On utilise les bibliothèques standard du Python scientifique : **pandas** pour les tableaux, **numpy** pour les calculs vectoriels, **lifelines** pour les modèles de survie, **scikit-learn** pour la standardisation.

### 3.1 Restriction à la zone d'alerte

Les colonnes `airport_alert_id` et `is_last_lightning_cloud_ground` sont vides pour les éclairs détectés à plus de 20 km de l'aéroport — seule la zone interne déclenche une alerte. On ne garde donc que les éclairs avec `airport_alert_id` non nul, puis on filtre :

- **CG uniquement** : on exclut les intra-nuage (`icloud = True`) car ils ne ferment pas l'alerte selon la règle Météorage.
- **Pise 2016 exclu** : système d'enregistrement différent cette année-là.

Le tri par (`airport`, `airport_alert_id`, `date`) garantit l'ordre temporel intra-alerte pour le calcul des inter-arrivées.

## 4 Approche 1 : modèle paramétrique Weibull AFT

### 4.1 Pourquoi un modèle de survie

L'analyse de survie est née en médecine (temps jusqu'à un événement : décès, rechute) et s'applique parfaitement à notre cas : le « temps jusqu'au prochain éclair ». Trois propriétés cruciales :

1. **Gestion native de la censure** : pour le dernier CG d'une alerte, on n'observe pas la durée jusqu'au prochain CG (l'alerte se ferme). On sait juste qu'aucun CG n'est arrivé pendant au moins 30 min. Cette information est intégrée dans la vraisemblance.
2. **Modèle paramétrique avec covariables** : on relie le temps caractéristique  $\lambda$  aux variables explicatives  $X$  via  $\log \lambda = \beta_0 + \beta^\top X$  (modèle AFT, *Accelerated Failure Time*).
3. **Quantiles analytiques** : la formule  $T_q = \lambda \cdot (-\ln q)^{1/k}$  donne directement le temps d'attente pour un niveau de risque cible.

### 4.2 La loi de Weibull en détail

#### Distribution de Weibull

**Densité :**

$$f(t \mid \lambda, k) = \frac{k}{\lambda} \left( \frac{t}{\lambda} \right)^{k-1} \exp\left(-(t/\lambda)^k\right)$$

**Fonction de survie** (probabilité d'attendre plus de  $t$  minutes) :

$$S(t \mid \lambda, k) = \exp\left(-(t/\lambda)^k\right)$$

**Fonction de hazard** (probabilité instantanée) :

$$h(t \mid \lambda, k) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{k}{\lambda} \left( \frac{t}{\lambda} \right)^{k-1}$$

#### Interprétation des paramètres.

- $\lambda > 0$  : **échelle** (temps caractéristique, en minutes). Si  $\lambda = 2$ , on attend en moyenne 2 min.
- $k > 0$  : **forme** (sans unité). Gouverne l'évolution du hazard.

| Valeur de $k$ | Hazard      | Sens physique                                           |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| $k < 1$       | décroissant | orage qui s'éteint (cas typique)                        |
| $k = 1$       | constant    | loi exponentielle, sans mémoire                         |
| $k > 1$       | croissant   | vieillessement, événements plus probables avec le temps |

TABLE 3 – Interprétation du paramètre de forme.

**Sur nos données** :  $k = 0.745$ . Le hazard est décroissant, conforme à l'intuition physique des orages.

### 4.3 Modèle AFT avec covariables

Pour personnaliser la prédiction par éclair, on lie  $\lambda$  aux 21 variables  $X$  :

$$\log \lambda(X) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_{21} X_{21}$$

Chaque coefficient  $\beta_j > 0$  **allonge** le temps caractéristique. Un  $\beta_j < 0$  le **raccourcit**.

## 4.4 Estimation par maximum de vraisemblance

### 4.4.1 Définition de la vraisemblance

On a  $n$  observations (éclair), chacune avec :

- $t_i$  : durée observée
- $\delta_i \in \{0, 1\}$  : indicateur d'événement

**Cas 1 : éclair non-dernier** ( $\delta_i = 1$ ). On a observé exactement le temps  $t_i$  jusqu'au prochain éclair. Le modèle doit donner une forte densité en  $t_i$  :

$$\mathcal{L}_i = f(t_i | X_i)$$

**Cas 2 : dernier éclair de l'alerte** ( $\delta_i = 0$ , **censure**). On sait juste qu'aucun éclair n'est arrivé pendant 30 min. Le modèle doit donner une forte survie à 30 min :

$$\mathcal{L}_i = S(30 | X_i)$$

**Combinaison.** La log-vraisemblance totale à maximiser :

$$\ell(\beta, k) = \sum_{i=1}^n \left[ \delta_i \log f(t_i | X_i) + (1 - \delta_i) \log S(30 | X_i) \right]$$

## 4.5 Construction de la cible avec censure

La cible `duration` est le temps jusqu'au prochain CG dans la même alerte. Pour le dernier CG d'une alerte, on n'observe pas cette durée : on marque `event = 0` (observation censurée) et on fixe `duration = 30` (la borne de censure). Pour tous les autres CG, `event = 1` et `duration` est le gap réel.

## 5 Feature engineering : 17 variables contextuelles

On construit 17 variables qui résument le passé de l'orage au moment de chaque éclair. Aucune ne « voit » le futur (pas de fuite).

### 5.1 Les 4 catégories

| Catégorie           | Variables                                                                                                                                                       | Intuition             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Rythme</b>       | <code>cg_rank</code> , <code>time_since_start</code> , <code>prev_gap</code> , <code>rolling_gap_3</code> , <code>rolling_gap_5</code> , <code>trend_gap</code> | rythme passé → avenir |
| <b>Distance</b>     | <code>dist_current</code> , <code>dist_cum_mean</code> , <code>dist_diff</code>                                                                                 | orage qui (s')éloigne |
| <b>Intensité</b>    | <code>amp_abs</code> , <code>amp_cum_mean</code> , <code>is_negative</code> , <code>pct_neg_cum</code>                                                          | polarité et puissance |
| <b>Saisonnalité</b> | <code>month_sin</code> , <code>month_cos</code> , <code>hour_sin</code> , <code>hour_cos</code>                                                                 | encodage cyclique     |

TABLE 4 – Les 17 variables contextuelles, par catégorie.

### 5.2 Focus sur les variables de rythme

`rolling_gap_3` et `rolling_gap_5` sont les moyennes mobiles des gaps entre éclairs consécutifs (sur les 3 ou 5 derniers gaps).

**Pourquoi ces variables ?** Plutôt que le seul `prev_gap` (qui est bruité), la moyenne mobile capture la **tendance** du rythme :

- `rolling_gap_5` **petit** ( $< 1$  min)  $\Rightarrow$  orage dense, encore actif
- `rolling_gap_5` **grand** ( $> 4$  min)  $\Rightarrow$  orage en train de se calmer

### 5.3 Encodage cyclique pour la saisonnalité

`month_sin`, `month_cos`, `hour_sin`, `hour_cos` encodent la périodicité naturelle des saisons et heures. Plus mathématique qu'un dummy par mois :

$$\text{month\_sin} = \sin(2\pi \cdot \text{mois}/12), \quad \text{month\_cos} = \cos(2\pi \cdot \text{mois}/12)$$

### 5.4 Standardisation

Avant le fit AFT, toutes les variables continues sont standardisées (moyenne 0, écart-type 1) avec `StandardScaler`. Cela permet de comparer directement les coefficients  $\beta_j$ .

## 6 Split intra-orage 85/15

### 6.1 Pourquoi un split non-standard ?

L'objectif opérationnel est de prédire **la fin d'orage** — donc il faut un jeu de test riche en **derniers CG**. Un split aléatoire mélangerait début et fin du même orage (fuite). Un split temporel (par année) serait correct mais ne reproduit pas le régime opérationnel.

### 6.2 La méthode 85/15

Pour chaque alerte de  $n$  CG :

- **Train** : les  $\lceil 0.85 \cdot n \rceil$  premiers CG
- **Test** : le reste (queue d'orage, donc enrichi en censures)

Le test a **11.2% de censures** (contre 1.1% dans le train), ce qui le rend particulièrement représentatif des décisions de fin d'alerte.

## 7 Résultats du Weibull AFT

### 7.1 Modèle général

#### Performance

- Log-vraisemblance :  $-39\,099$
- $k$  estimé :  $0.745$  ( $k < 1$  confirmé)
- C-index train :  $0.7245$
- C-index test :  **$0.7432$**  (test  $\geq$  train, pas d'overfitting)

### 7.2 Importance des variables

L'amplitude  $|\beta_j|$  mesure l'importance de chaque variable (puisqu'elles sont standardisées).



### Lecture des 4 variables dominantes.

- `rolling_gap_5` :  $\beta = +0.354$  — si elle augmente d'1 écart-type,  $\lambda \times \exp(0.354) \approx \times 1.42$ . Logique : un rythme qui ralentit allonge le temps caractéristique.
- `rolling_gap_3` :  $\beta = +0.255$  — même logique, signal plus court.
- `month_cos` et `month_sin` : effet saisonnier.
- `cg_rank` :  $\beta = -0.373$  — plus le rang est élevé, plus  $T_q$  est court. Cohérent : un orage long (`cg_rank` élevé) est déjà bien avancé.

### 7.3 Importance par catégorie

**Le rythme concentre 57% du pouvoir prédictif.** La saisonnalité (15%) et l'effet aéroport (14%) suivent. La distance (9%) et l'intensité (5%) jouent un rôle secondaire mais réel.

### 7.4 Pourquoi pas une simple moyenne ?

C'est la question naturelle : pourquoi ne pas juste prendre la médiane (ou un quantile empirique) des gaps par aéroport ?

**Le C-index pour mesurer la discrimination.**

#### C-index (Concordance index)

Mesure la capacité d'un modèle à **ordonner** deux observations selon leur vraie durée. On tire deux observations au hasard ; si le modèle prédit que la première durera plus longtemps et c'est effectivement le cas, on compte 1, sinon 0. **Le C-index est la moyenne sur toutes les paires.**

- 0,50 = aléatoire (pile/face)
- 1,00 = ordre parfait
- $\geq 0,70$  = bon modèle

| Approche                               | C-index test         |
|----------------------------------------|----------------------|
| 1. Constant (médiane globale)          | 0.5000 (= aléatoire) |
| 2. Médiane par aéroport                | 0.5459               |
| 3. P95 empirique par aéroport          | 0.5424               |
| 4. Weibull AFT, dummies aéroport seuls | 0.5456               |
| 5. <b>Weibull AFT + 17 variables</b>   | <b>0.7432</b>        |

TABLE 5 – C-index pour 5 approches du plus simple au plus sophistiqué.

Les baselines simples plafonnent à  $\sim 0.55$  : elles distinguent les aéroports mais rien à l'intérieur de chacun. Notre Weibull AFT atteint 0.7432, soit **+20 points de discrimination**, exclusivement grâce à l'adaptation au contexte par éclair.

**Exemple concret.** À Ajaccio, on isole 2 derniers CG du test :

- **Orage A** (encore actif) : `rolling_gap_5` = 2.07 min, dist = 18.9 km. Weibull AFT prédit  $T_{99}$  = 18.6 min.
- **Orage B** (qui se calme) : `rolling_gap_5` = 5.53 min, dist = 10.0 km. Weibull AFT prédit  $T_{99}$  = 99.7 min.

La médiane par aéroport donnerait 0.48 min **pour les deux** — incapable de distinguer. C'est tout l'intérêt du modèle contextuel.

## 7.5 Calcul de $T_q$ et formule analytique

Pour un niveau de couverture cible  $q$  (ex. 0.99 pour 1% de risque), on cherche  $T_q$  tel que  $S(T_q | X) = q$  :

$$\exp\left(-(T_q/\lambda(X))^k\right) = q \iff T_q(X) = \lambda(X) \cdot (-\ln q)^{1/k}$$

## 8 Le piège de la calibration et sa résolution

### 8.1 Le piège : sous-calibration

#### Calibration des quantiles

Un modèle est **bien calibré** si la fréquence empirique d'événements correspond à la probabilité annoncée. Exemple : si on annonce  $T_{99}$  (1% de risque), seuls 1% des observations doivent dépasser ce  $T_{99}$ .

Sur notre test, on observe :

| On annonce | On a vraiment | Écart      |
|------------|---------------|------------|
| 10% risque | 21% risque    | $\times 2$ |
| 5% risque  | 14% risque    | $\times 3$ |
| 1% risque  | 6% risque     | $\times 6$ |

TABLE 6 – Le Weibull seul est trop optimiste sur les valeurs extrêmes.

**Pourquoi ?** La queue de Weibull décroît comme  $\exp(-(t/\lambda)^k)$  — c'est rapide. Mais les vrais longs silences entre CG sont encore plus longs que ce que Weibull prédit. Le modèle est donc trop optimiste sur les extrêmes.

### 8.2 La solution : calibration empirique robuste

On applique un **facteur multiplicatif**  $c_q$  tel que la couverture annoncée = couverture empirique :

$$T_q^{\text{calibré}}(X) = c_q \cdot \hat{T}_q^{\text{Weibull}}(X)$$

#### 8.2.1 Calcul brut : quantile des résidus

Naïvement :  $c_q = \text{quantile } q \text{ des résidus relatifs } r_i = \text{target}_i / \hat{T}_q^{\text{Weibull}}(X_i)$ .

| $q$ | $c_q^{\text{brut}}$ |
|-----|---------------------|
| 10% | 1.82                |
| 5%  | 2.02                |
| 1%  | <b>2.82</b>         |

Avec  $c_{99}^{\text{brut}} = 2.82$ ,  $T_{99}^{\text{calibré}}$  médian devient  $\sim 64$  min — anormal. La cause : le 99e percentile des résidus est sensible aux outliers.

### 8.2.2 Étape A : winsorization

#### Winsorization

Technique statistique robuste : on remplace les valeurs au-dessus du percentile 95 par la valeur du P95 lui-même. Retire l'effet des outliers extrêmes **sans les supprimer**.

Mais attention : à  $q = 99\%$  on obtient  $c_{99}^{\text{wins}} = 1.13 < c_{95} = 2.02$  — ce qui rendrait  $T_{99}^{\text{calibré}} < T_{95}^{\text{calibré}}$ , mathématiquement impossible !

### 8.2.3 Étape B : contrainte de monotonicité

#### Monotonicité de $c_q$

Comme  $T_{99} \geq T_{95}$  par définition d'un quantile, on impose  $c_q$  non-décroissant en  $q$  :

$$c_q^{\text{final}} = \max(c_q^{\text{winsorisé}}, c_{q-1}^{\text{final}})$$

| $q$ | $c_q^{\text{brut}}$ | $c_q^{\text{winsorisé}}$ | $c_q^{\text{final}}$ |
|-----|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 10% | 1.82                | 1.82                     | 1.82                 |
| 5%  | 2.02                | 2.02                     | 2.02                 |
| 1%  | <b>2.82</b>         | <b>1.13</b>              | <b>2.02</b>          |

TABLE 7 – Comparaison des 3 facteurs  $c_q$ . Le « final » assure la monotonicité.

## 8.3 Résultats finaux du Weibull AFT calibré

| Risque | $T_q^{\text{calibré}}$ médian |
|--------|-------------------------------|
| 10%    | 16 min (gain de 14 min)       |
| 5%     | 26 min (gain de 4 min)        |
| 1%     | 46 min (>30 min, on garde 30) |

TABLE 8 – Recommandations opérationnelles du Weibull AFT calibré.

## 9 Approche 2 : vérification empirique non-paramétrique

### 9.1 Motivation

On dispose d'une approche **complètement non-paramétrique** qui ne fait aucune hypothèse de distribution. Elle peut servir de **vérification indépendante** du Weibull AFT.

### 9.2 Formule

Soit une alerte  $A$  contenant les éclairs CG aux instants  $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ . On définit :

- Inter-arrivées :  $\Delta_i = t_{i+1} - t_i$ ,  $i = 1, \dots, n-1$ .
- **Plus grand silence intra-alerte** :  $G(A) = \max_{1 \leq i \leq n-1} \Delta_i$

Si on avait choisi un temps de maintien  $T < G(A)$ , on aurait fermé l'alerte **avant** le CG suivant : c'est un incident.

**Risque empirique**

Pour un  $T$  candidat :

$$\widehat{\text{risque}}(T) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mathbb{I}[G(A_k) > T]$$

On cherche :

$$T^*(\alpha) = \min\{T \in \mathbb{N}^* : \widehat{\text{risque}}(T) \leq \alpha\}$$

C'est exactement la **fonction de survie empirique**  $\hat{S}_G(T) = \hat{P}(G > T)$  de la variable  $G$ .

**9.3 Résultats**

| Tolérance $\alpha$ | $T^*(\alpha)$ | Gain vs 30 min                    |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| 20%                | 21 min        | +9 min                            |
| 10%                | 25 min        | +5 min                            |
| 5%                 | 28 min        | +2 min                            |
| <b>1%</b>          | <b>30 min</b> | <b>0 min</b> (= règle Météorage!) |
| 0.5%               | 30 min        | 0 min                             |

TABLE 9 –  $T^*(\alpha)$  empirique pour différents niveaux de risque.

**9.4 Découverte importante**

**À  $\alpha = 1\%$ ,  $T^*(1\%) = 30$  min — exactement la règle Météorage !**

Cela suggère que la règle des 30 min n'est pas un choix arbitraire mais a été calibrée empiriquement pour un risque résiduel de 1%. Notre analyse indépendante **valide** cette règle.

**10 Synthèse : croisement des deux approches**

| Risque | Weibull AFT calibré | Empirique $T^*(\alpha)$ |
|--------|---------------------|-------------------------|
| 10%    | 16 min              | 25 min                  |
| 5%     | 26 min              | 28 min                  |
| 1%     | 46 min              | 30 min                  |

TABLE 10 – Comparaison des deux approches.

**Lecture.**

- **À 5%**, les deux approches sont presque identiques (26 vs 28 min) → résultat **robuste**.
- **À 1%**, le Weibull est plus conservateur (46 min) que l'empirique (30 min). Le Weibull extrapole avec une queue plus lourde ; l'empirique se base directement sur ce qu'on a observé.
- **À 10%**, le Weibull est plus optimiste (16 min) que l'empirique (25 min). Là c'est l'inverse : Weibull bénéficie du contexte par éclair.

**Recommandation opérationnelle.**

- **Pour un seuil agressif (10%)** : utiliser Weibull AFT (16 min, gain de 14 min). L'adaptation au contexte est payante.

- **Pour un seuil intermédiaire (5%)** : les deux donnent 27 min. Choisir Weibull AFT pour la personnalisation.
- **Pour un seuil strict (1%)** : les deux approches convergent vers 30 min. **La règle Météorage 30 min est statistiquement bien dimensionnée à ce niveau.**

## 11 Limites et perspectives

### 11.1 Limites à connaître

1. **Données censurées à 30 min.** Par construction, gaps intra-alerte  $< 30$  min. Toute extrapolation au-delà est faite par hypothèse de modèle.
2. **Calibration sur le jeu de test.** Idéal : 3 splits (train / calibration / test). En production, un split distinct serait nécessaire pour éviter le sur-apprentissage de la calibration.
3. **Pas de météo externe.** Vent, pression, humidité pourraient améliorer les prédictions.
4. **Modèle statique.** Un re-fit annuel est recommandé pour absorber la dérive climatique.
5. **11.4% de rechutes inter-alerte** dans les 16 min suivant la fermeture (analyse des gaps inter-alertes). C'est une réalité physique des orages successifs, gérée par le redéclenchement automatique d'une nouvelle alerte.

### 11.2 Prochaines étapes

1. **Utiliser les gaps INTER-alerte** pour estimer les longs silences  $> 30$  min directement.
2. **Validation A/B en production** sur historique non vu.
3. **Intégrer la météo** via API Météo France ou ECMWF.
4. **Modèle Weibull avec  $k$  variable** (option ancillary de lifelines) pour améliorer la calibration en queue.
5. **Re-calibration mensuelle** dans un pipeline automatisé.

## 12 Validation sur eval 2023-25 avec critère opérationnel CG / 3 km

### 12.1 Pourquoi un nouveau critère

La cible des sections précédentes était « aucun nouveau CG dans la zone d'alerte » (rayon 20 km). Mais le **vrai risque opérationnel** pour un aéroport (personnel au sol, ravitaillement, chargement) se joue à **quelques kilomètres** de l'aéroport. Le protocole officiel du Data Battle (`Evaluation_databattle_meteorage.ipynb`) mesure le risque sur la zone 3 km.

#### Définition retenue

**Incident** = un **CG** (nuage-sol) à  $< 3$  km de l'aéroport tombant *après* la levée prédite par le modèle, alors qu'il aurait été couvert par la baseline 30 min de Météorage.  
Les éclairs IC (intra-nuage) ne comptent pas — ils ne touchent pas le sol et ne ferment pas l'alerte.

Le modèle reste celui des sections précédentes (Weibull AFT, calibration robuste). Seul le **critère d'évaluation** change.

## 12.2 Le modèle en mode opérationnel

**Règle d'usage.** À chaque CG observé en zone 20 km, le modèle Weibull AFT prédit un temps d'attente  $T_q(X)$  minutes. La règle effective est :

1. Si aucun nouveau CG n'arrive pendant  $T_q$  minutes, on lève l'alerte.
2. Si un nouveau CG arrive avant  $T_q$ , le compteur est remis à zéro.

C'est exactement la règle Météorage actuelle (30 min fixe), mais avec  $T_q$  adapté au contexte (rythme, distance, intensité, saison).

**Comptage du risque.** Pour deux CG consécutifs  $i$  et  $i + 1$  dans la même alerte, soit  $\Delta_i$  l'écart temporel. Un incident est compté si :

$$\Delta_i > T_q(X_i) \quad \text{ET} \quad \text{dist}(CG_{i+1}) < 3 \text{ km}$$

*Lecture :* le modèle a annoncé qu'on pouvait lever à  $T_q$  min, mais en réalité le prochain CG arrive après  $T_q$  — donc on aurait levé trop tôt — et ce CG est dangereux ( $< 3$  km).

**Risque.** Risque réel = nombre d'incidents / nombre total de CG  $< 3$  km dans l'eval.

## 12.3 Résultats sur eval 2023-25

**Données :** 973 alertes, **17 037 CG analysables** (= ayant un suivant observable), **385 CG  $< 3$  km** dans l'eval.

| $q$                       | Cible $1 - q$ | Levées avant prochain CG | Incidents | Risque réel  |
|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|
| 0.90                      | 10%           | 2 052                    | 54        | 14,03%       |
| 0.95                      | 5%            | 1 151                    | 37        | 9,61%        |
| 0.99                      | 1%            | 590                      | 15        | 3,90%        |
| Baseline 30 min Météorage |               | —                        | 4         | <b>1,04%</b> |

TABLE 11 – Risque opérationnel CG / 3 km du modèle Weibull AFT sur eval, comparé à la baseline 30 min.

### Lecture

Le modèle est **plus agressif** que la baseline 30 min : il prédit des temps  $T_q$  courts (médiane 3-7 min selon  $q$ ), ce qui maximise le gain mais introduit aussi des incidents.

À  $q = 0.99$  (le plus conservateur), le risque réel est de 3,90% — **environ 4 fois la baseline**.

C'est le prix à payer pour exploiter le contexte par éclair.

## 12.4 Risque empirique non-paramétrique

Mesure complémentaire sans modèle, dans l'esprit de la section 2 : pour un seuil  $T$  fixe (= règle « lever  $T$  min après chaque CG »), combien de CG dangereux seraient ratés ?

$$\hat{R}(T) = \frac{|\{i : \Delta_i > T \text{ ET } \text{dist}(CG_{i+1}) < 3\}|}{N_{\text{CG} < 3\text{km}}}$$

| $\alpha$ visé | $T^*(\alpha)$ | Gain vs 30 min  |
|---------------|---------------|-----------------|
| 10%           | 5 min         | +25 min         |
| 5%            | 9 min         | +21 min         |
| 1%            | > 30 min      | non atteignable |

TABLE 12 – Plus petit seuil  $T$  qui garantit un risque empirique  $CG / 3 \text{ km} \leq \alpha$ .

## 12.5 Exemples concrets d'incidents ( $q = 0.95$ )

Les 37 incidents détectés à  $q = 0.95$  sont des cas où le modèle a sous-estimé l'écart jusqu'au prochain CG dangereux. Quelques exemples (parmi les plus parlants) :

| Aéroport | Alerte       | $T_q$ prédit | $\Delta_i$ réel | Écart      | dist prochain CG |
|----------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| Pise     | Pise_1319    | 2,75 min     | 35,78 min       | +33,03 min | 1,87 km          |
| Bastia   | Bastia_810   | 12,93 min    | 45,87 min       | +32,93 min | 2,43 km          |
| Ajaccio  | Ajaccio_905  | 7,56 min     | 37,23 min       | +29,67 min | 1,44 km          |
| Bastia   | Bastia_903   | 13,46 min    | 31,20 min       | +17,74 min | 0,65 km          |
| Biarritz | Biarritz_776 | 1,97 min     | 9,28 min        | +7,32 min  | 2,45 km          |

TABLE 13 – Exemples d'incidents à  $q = 0.95$ . Lecture : sur **Pise\_1319**, le modèle prédisait qu'aucun CG n'arriverait avant 2,75 min, mais en réalité le suivant arrive 33 min plus tard, à 1,87 km de l'aéroport. Si on avait levé à 2,75 min, on aurait été en opérations sol 33 min avant qu'un CG dangereux frappe.

Ces 37 incidents sont visualisables un par un dans la démo Streamlit (`app.py`) : timeline complète de l'alerte, ligne verte = levée prédite, ligne rouge = arrivée du prochain CG, étoile rouge = CG dangereux, bande rose = fenêtre « off-alerte ».

## 12.6 Recommandation opérationnelle

**Compromis** : à  $q = 0.95$ , le modèle gagne en moyenne plusieurs minutes d'opérations sol par alerte, au prix d'un risque réel d'environ **10%** de CG dangereux ratés. Pour respecter la cible 5% du protocole officiel, il faudrait calibrer  $q$  encore plus haut (ex.  $q = 0.99$ , risque 3,9%) ou ajouter un **cap dur** à 30 min sur  $T_q$  pour ne jamais descendre sous la baseline Météorage en cas de doute.

## 13 Conclusion

### En résumé

**Ce qu'on a fait :** Weibull AFT entraîné par maximum de vraisemblance (gère la censure native) avec 17 variables contextuelles, dont le rythme passé de l'orage concentre 57% du pouvoir prédictif. Calibration empirique robuste (winsorization + monotonie) pour garantir la couverture annoncée. Vérification non-paramétrique indépendante par fonction de comptage.

**Ce qu'on gagne :**

- À 10% de risque : 16 min (gain de 14 min)
- À 5% de risque : 26 min (gain de 4 min)
- À 1% de risque : 30 min confirmées par l'analyse empirique

**Cohérence des 2 approches :** Weibull paramétrique et empirique non-paramétrique se rejoignent. La règle des 30 minutes de Météorage est **statistiquement bien dimensionnée** pour 1% de risque résiduel. Le projet apporte un gain significatif pour les seuils relâchés (5% et 10%).

## A Annexe : structure du notebook

Le notebook `weibull_final.ipynb` est organisé en 19 sections :

1. Sommaire et imports
2. Théorie Weibull AFT
3. Setup et chargement
4. Exploration descriptive
5. Feature engineering
6. Gestion de la censure
7. Split intra-orage 85/15
8. Visualisation Kaplan-Meier
9. Weibull simple par aéroport
10. Weibull AFT général avec covariables
11. Weibull AFT spécifique par aéroport
12. Temps d'attente recommandé  $T_q$
13. Validation Weibull vs Kaplan-Meier
14. Pourquoi pas une moyenne (5 baselines)
15. Importance des variables
16. Gradient Boosting hybride (diagnostic)
17. Calibration empirique robuste
18.  $T_q$  calibré final
19. Vérification empirique non-paramétrique

## B Annexe : fichiers livrés

- `weibull_final.ipynb` : notebook complet, ré-exécutable
- `presentation_weibull.pptx` : présentation orale (22 slides)
- `plot_ppt/` : tous les graphiques en PNG haute résolution
- `rapport_final.tex` : ce document